

扇形小偵探

你好！我是你的數學領航員。很高興能陪你一起探索奇妙的圖形世界！

這個題目非常有意思，它在考驗我們對「圓形」和「角度」的觀察力。別擔心，老師會帶著你一步步拆解它，你會發現數學就像玩拼圖一樣有趣！

第一部分：題目分析

- **題目內容：**甲為半徑 10 公分的 $\frac{1}{6}$ 圓，乙為半徑 5 公分的 $\frac{1}{3}$ 圓，甲和乙的圓心角相差多少度？
- **課程階段：**國小高年級（五、六年級）——圓與扇形。
- **先備知識：**
 1. 知道一個完整的圓（周角）是 360° 。
 2. 了解「幾分之幾圓」與「圓心角」的倍數關係。
 3. 基本的整數與分數乘法運算。

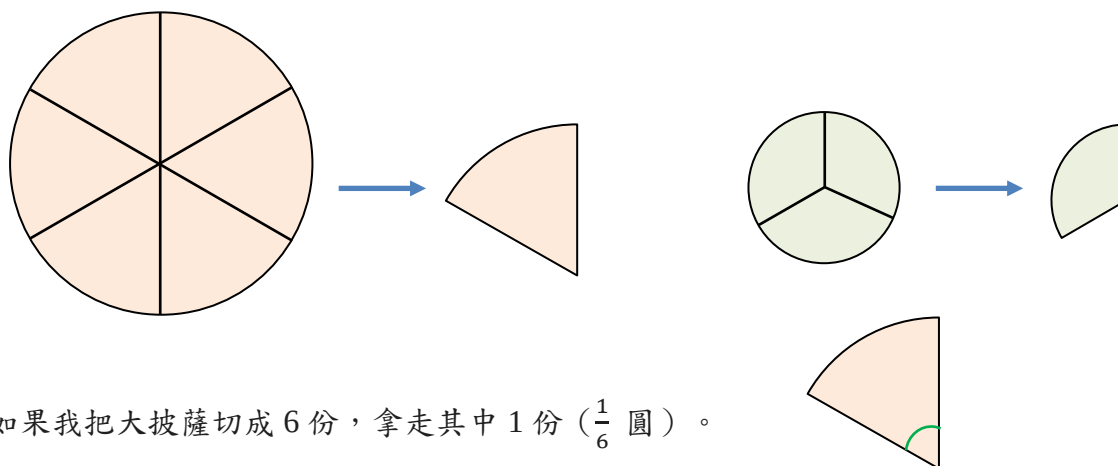
第二部分：圓形小偵探

嘿！小偵探，看到這道題目時，你有沒有發現什麼「陷阱」呢？讓我們一起來破解它：

1. 圓心角到底是誰說了算？

題目裡提到了「半徑 10 公分」和「半徑 5 公分」。

想像一下，你手上有一塊半徑 10 公分的大披薩和一塊半徑 5 公分的小披薩。



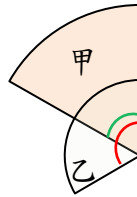
- 如果我把大披薩切成 6 份，拿走其中 1 份（ $\frac{1}{6}$ 圓）。

- 如果你把小披薩切成 3 份，拿走其中 1 份 ($\frac{1}{3}$ 圓)。



雖然我的披薩比較大，但我們在比較的是「切開的那個尖尖角（圓心角）」。半徑的長短會影響披薩的大小，但會影響那個角的度數嗎？（提示：角的大小只跟張開的程度有關喔！）

(1) 將披薩切下來，重疊後直接來比：



將大小兩個披薩的尖尖角（圓心角）重疊起來以後，

→ 我們可以清楚的看出，小圓的尖角（圓心角）會比大圓的尖角（圓心角）來得大（紅色弧線比綠色弧線長）！

(2) 把「幾分之幾」換成「度數」

我們知道一個完整的圓是 360° 。

- 甲 ($\frac{1}{6}$ 圓)：就是把 360° 平分成 6 份，取其中的 1 份。你可以算算看， $360^\circ \div 6$ 是多少度呢？
- 乙 ($\frac{1}{3}$ 圓)：就是把 360° 平分成 3 份，取其中的 1 份。那 $360^\circ \div 3$ 又是多少度？
- 甲： $360^\circ \div 6 = 60^\circ$ ，乙： $360^\circ \div 3 = 120^\circ$ ，乙 > 甲

3. 「相差」是什麼意思？

當題目問「相差多少」時，就是要把兩個度數找出來後，用大的減掉小的。

解題策略總結：

- 第一步：算出甲的圓心角 $360^\circ \times \frac{1}{6} = 360^\circ \div 6 = 60^\circ$ 。
- 第二步：算出乙的圓心角 $360^\circ \times \frac{1}{3} = 360^\circ \div 3 = 120^\circ$ 。

114-15-gf

- **第三步：**將兩個度數相減，答案就出來囉！